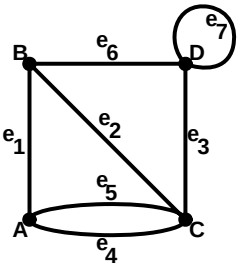
☐ ลงปกติ
☐ ลงเพิ่ม

ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

แบบฝึกหัดที่ 5

Graph Theory

1) จากแผนภาพของกราฟ G(V, E) ต่อไปนี้ **(2 คะแนน)**

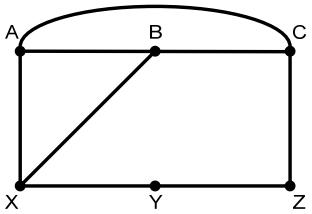


V = ……*(1 คะแนน)*

E = ……

……*(1 คะแนน)*

2) จากกราฟต่อไปนี้ **(5 คะแนน)**



a) จากกราฟมีทั้งหมดกี่วิถีจากจุดยอด A ถึงจุดยอด Z ……*(2 คะแนน)*

b) ระยะทางจาก A ถึง Z

……*(1 คะแนน)*

c) จากกราฟมีจุดตัดหรือไม่ ถ้ามีคือจุดใด

……*(1 คะแนน)*

d) ระยะทางระหว่างจุดใด ๆ (ไดอะมิเตอร์ของกราฟ) เท่ากับ ……*(1 คะแนน)*

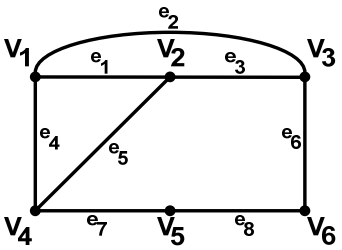
3) จงเขียนกราฟต่อไปนี้ **(4 คะแนน)**

a) K_5 *(1 คะแนน)*

b) กราฟปกติ – 3 *(1 คะแนน)*

c) กราฟต้นไม้ที่มีจุดยอด 7 จุด เขียนแตกต่างกันทั้งหมดกี่แบบ ……*(2 คะแนน)*

4) จากกราฟต่อไปนี้ให้เขียน **(4 คะแนน)**

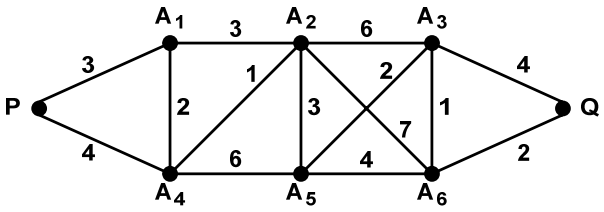


ชื่อ……รหัส……กลุ่ม ……

a) เมทริกซ์กระทบ *(2 คะแนน)*

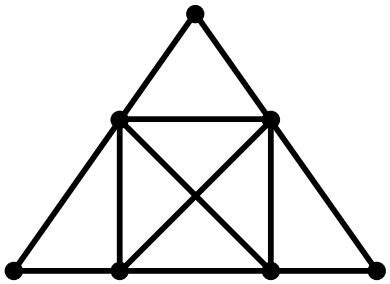
b) เมทริกซ์ประชิด *(2 คะแนน)*

5) จากกราฟระบุฉลากต่อไปนี้ **(2 คะแนน)**

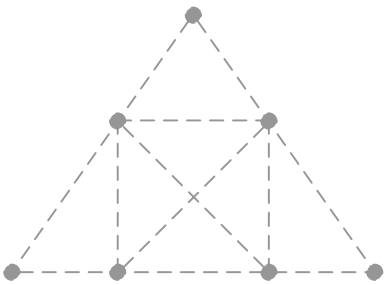


วิถีที่ยาวสุดของจุด P และ Q คือ ……มีความยาว ……

6) มัลติกราฟในรูปที่ให้มาเดินข้ามได้หรือไม่เพราะอะไร และจงเขียนรอยเดินข้าม ถ้ามัลติกราฟนั้นเดินข้ามได้ **(2 คะแนน)**



มัลติกราฟ



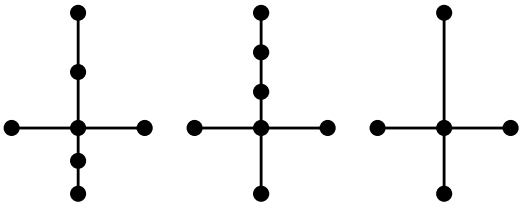
แสดงรอยเดินถ้าเดินข้ามได้(ถ้าเดินข้ามได้)

……

……

……

7) จากกราฟต่อไปนี้ เป็นกราฟที่ถอดแบบลักษณะใด ***(1 คะแนน)***



(1) **(2)** **(3)**

กราฟ (1), (2) มีลักษณะเป็น …….. กับกราฟ (3) *(โดยกาเครื่องหมาย ☑ ในข้อที่ถูก)*

☐ แฮมิลทอเนียน(hamiltonian) ☐ กราฟถอดแบบกัน(isomorphic) ☐ ฮอมิโอมอร์ฟิคกัน(homeomorphic)